

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG PHI TẬP TRUNG (DAPP) HỖ TRỢ QUẢN LÝ VÀ ĐẢM BẢO TÍNH TOÀN VỆ DỮ LIỆU HỒ SƠ BỆNH LÝ CÂY CÀ CHUA DỰA TRÊN NỀN TẢNG BLOCKCHAIN

Hà Tuấn Anh



ADOTLAB

FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY

DAI NAM UNIVERSITY



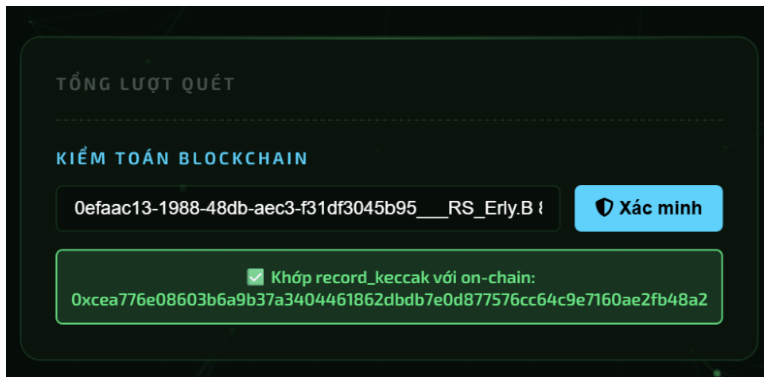
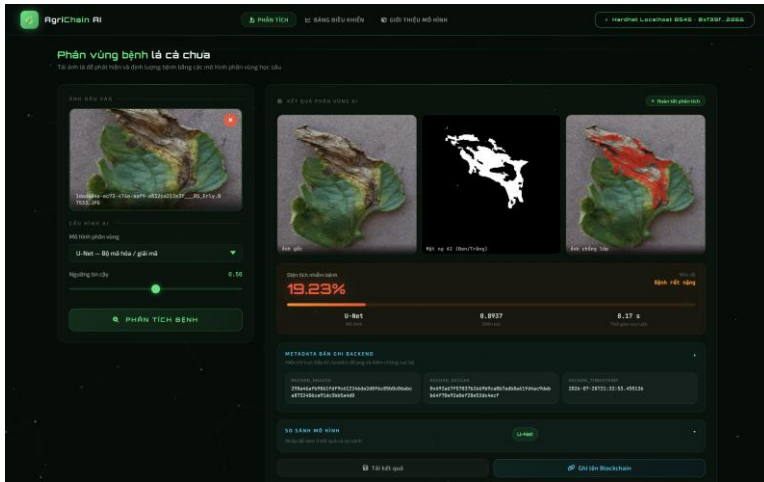
Github

Giới thiệu

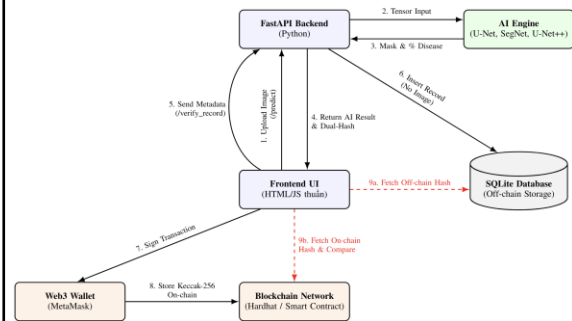
AgriChain AI giải quyết rủi ro thao túng dữ liệu chẩn đoán nông nghiệp bằng cách kết hợp AI và Blockchain:

- AI Off-chain: Mô hình U-Net phân vùng nhị phân vết bệnh lá cà chua, tính toán chính xác tỷ lệ nhiễm bệnh.
- Bấm kép (Dual-Hashing): Lưu ảnh thô và JSON tại SQLite/FastAPI; chốt mã băm Keccak-256 lên Smart Contract để tối ưu phí gas.
- Kiểm toán toàn vẹn: Đối chiếu mã Keccak-256 Off-chain và On-chain, phát hiện tức thì mọi hành vi chỉnh sửa số liệu

Giao diện ứng dụng



Kiến trúc hệ thống



Công nghệ sử dụng

- AI & Học sâu: PyTorch, U-Net (ResNet50 backbone), SegNet, U-Net++, OpenCV, Albumentations.
- Backend & Off-chain DB: Python, FastAPI, Uvicorn, SQLite.
- Blockchain & Web3: Solidity, Hardhat Local Node, Smart Contract.
- Frontend & Tích hợp: HTML5, CSS3, JavaScript, Ethers.js, Ví MetaMask.

Platform



Github Platform



Github FIT-DNU

Hướng phát triển

- Tối ưu Smart Contract: Chuyển mảng sang mapping (O(1)) và tích hợp OpenZeppelin Ownable phân quyền ghi dữ liệu.
- Lưu trữ phân tán IPFS: Đẩy ảnh/mask lên IPFS, đính kèm CID lên Blockchain thay thế CSDL tập trung.
- Nâng cấp AI & Hạ tầng: Mở rộng phân vùng đa lớp (12 chủng bệnh), triển khai Public Testnet (Sepolia/Polygon) và đóng gói Mobile App.